

Groupes diédraux

1 Introduction

Définition 1.1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On appelle **groupe diédral**, que l'on note D_n , le sous-groupe de $\text{GL}_2(\mathbb{R})$ engendré par :

- la symétrie axiale $s := \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$,
- la rotation $r := \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$ d'angle $\theta \in \mathbb{R}$.

On désigne par C_n le sous-groupe cyclique de D_n engendré par la rotation r , ce que l'on note : $C_n := \langle r \rangle$. On note aussi $e := I_2$.

Remarque : Le groupe $D_1 = \{e, s\}$ est un groupe cyclique d'ordre 2. Pour $n \geq 3$, le groupe diédral D_n est le groupe des isométries d'un polygone régulier à n sommets.

Théorème 1.2. Pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$, $|D_n| = 2n$. Les générateurs r et s de D_n vérifient $r^n = e$, $s^2 = e$, $rs = r^{-1}s$, $r^{-1} = r^{n-1}$ et on a :

$$D_n = \{e, r, r^2, \dots, r^{n-1}, rs, r^2s, \dots, r^{n-1}s\} \quad (\star)$$

DÉMONSTRATION. Comme $n = \min\{k \in \mathbb{N}^*, r^k = e\}$ alors $|\langle r^n \rangle| = n$ et donc les éléments $e, r, r^2, \dots, r^{n-1}$ sont distincts deux-à-deux. Comme $s^{-1} = s$, $r^{-1} = r^{n-1}$ et que $rs = r^{-1}s = r^{n-1}s$, alors tous les produits formés par s, s^{-1}, r, r^{-1} s'écrivent sous la forme r^i ou bien $r^i s$ avec $i \in \{0, \dots, n-1\}$. Ceci montre que $|D_n| \leq 2n$. Comme $\det(s) = -1$, les éléments de la forme $r^i s$ ne sont pas dans $\langle r \rangle$. Ensuite, les éléments $s, sr, sr^2, \dots, sr^{n-1}$ sont distincts deux-à-deux car si $sr^i = sr^j$ avec $i < j$ alors $r^{j-i} = e$, ce qui est absurde car $0 < j-i < n$ et r est d'ordre n . Ainsi, $|D_n| = 2n$ et on a bien $(\star)$. $\square$

Théorème 1.3. Le groupe C_n est un sous-groupe distingué de D_n , et l'on note $C_n \triangleleft D_n$.

DÉMONSTRATION. Pour tous $i, j \in \{1, \dots, n\}$, $r^j r^i r^{-j} = r^i \in \langle r \rangle$ et puisque $rs = sr^{-1}$ alors $sr^i s = r^{-i} \in \langle r \rangle$. De plus :

$$(r^j s) r^i (r^j s)^{-1} = (r^j s) r^i (s r^{-j}) = r^j (s r^i s) r^{-j} = r^j (r^{-i}) r^{-j} = r^{-i} \in \langle r \rangle.$$

Ainsi $\langle r \rangle \triangleleft D_n$. $\square$

Théorème 1.4. Le groupe D_2 est abélien non cyclique et pour tout $n \geq 3$, D_n est non abélien.

DÉMONSTRATION. Nous avons $D_2 = \{e, s, r, rs\}$ et comme tous les éléments sont d'ordre 2 alors D_2 est non-cyclique et puisque $rs = sr$ alors D_2 est abélien. Pour $n \geq 3$, on a $sr = r^{-1}s \neq rs$ et donc le groupe D_n est non abélien. $\square$

Remarques :

- La relation $sr^i = r^{-i}s$ permet de faire déplacer s à droite de tous les produits de $\langle r, s \rangle$ et donc de calculer les produits de deux éléments de D_n . On peut ainsi établir la table de multiplication de D_n en utilisant seulement les égalités $r^n = e$, $s^2 = s$, et $sr = r^{-1}s$. Pour $n = 3$, on obtient la table de Cayley suivante de $D_3 = \{e, r, r^2, s, rs, r^2s\}$:

	e	r	r^2	s	rs	r^2s
e	e	r	r^2	s	rs	r^2s
r	r	r^2	e	rs	r^2s	s
r^2	r^2	e	r	r^2s	s	rs
s	s	r^2s	rs	e	r^2	r
rs	rs	s	r^2s	r	e	r^2
r^2s	r^2s	rs	s	r^2	r	e

- Le groupe diédral $D_n = \langle r, s \rangle$ est aussi engendré par les éléments rs et s . En effet, $\langle rs, s \rangle \subseteq D_n$ et comme $r = (rs)s$, alors $D_n \subseteq \langle rs, s \rangle$. Ainsi, on a montré qu'un groupe peut être engendré par différents ensembles de générateurs distincts dont les ordres sont distincts. L'ordre des générateurs ne donne en général aucune information sur l'ordre du groupe.

2 Groupe dérivé de D_n

Définition 2.1. Soient G un groupe et $g_1, g_2 \in G$. On appelle **commutateur** de g_1 et g_2 , noté $[g_1, g_2]$, l'élément $g_1g_2g_1^{-1}g_2^{-1}$. On appelle ensuite **groupe dérivé** de G , que l'on note $\mathcal{D}(G)$, le sous-groupe de G engendré par les générateurs.

Remarques :

- Le groupe dérivé ne contient pas en général que des commutateurs, mais des produits formés par les commutateurs et leurs inverses.
- Un groupe est abélien si et seulement si son groupe dérivé est réduit à son élément neutre.

Propriétés 2.2. Soit G un groupe. Les commutateurs de G vérifient les propriétés suivantes :

- (1) $[g_1, g_2]^{-1} = [g_2, g_1]$ pour tout $(g_1, g_2) \in G^2$.
- (2) $h[g_1, g_2]h^{-1} = [hg_1h^{-1}, hg_2h^{-1}]$ pour tout $(g_1, g_2, h) \in G^3$.
- (3) $\mathcal{D}(G)$ est un sous-groupe distingué de G .

DÉMONSTRATION.

- (1) Pour tout $(g_1, g_2) \in G^2$, on a :

$$[g_1, g_2]^{-1} = (g_1g_2g_1^{-1}g_2^{-1})^{-1} = (g_2^{-1})^{-1}(g_1^{-1})^{-1}g_2g_1 = g_2g_1g_2^{-1}g_1^{-1} = [g_2, g_1].$$

Ceci montre que les inverses des éléments de $\mathcal{D}$ sont aussi des générateurs de $\mathcal{D}$ et donc tout élément d de $\mathcal{D}$ s'écrit sous la forme :

$$d = \prod_{i=1}^{2n-1} [g_i, g_{i+1}]$$

avec $g_i \in G$ et $n \in \mathbb{N}^*$.

(2) Pour tout $(g_1, g_2, h) \in G^3$, on a :

$$\begin{aligned} h[g_1, g_2]h^{-1} &= hg_1g_2g_1^{-1}g_2^{-1}h^{-1} \\ &= hg_1(h^{-1}h)g_2(h^{-1}h)g_1^{-1}(h^{-1}h)g_2^{-1}h^{-1} \\ &= (hg_1h^{-1})(hg_2h^{-1})(hg_1^{-1}h^{-1})(hg_2^{-1}h^{-1}) \\ &= (hg_1h^{-1})(hg_2h^{-1})(hg_1h^{-1})^{-1}(hg_2h^{-1})^{-1} \\ &= [hg_1h^{-1}, hg_2h^{-1}] \end{aligned}$$

(3) Soient $d \in \mathcal{D}(G)$ et $h \in G$. On a :

$$hdh^{-1} = h \left(\prod_{i=1}^{2n-1} [g_i, g_{i+1}] \right) h^{-1} = \prod_{i=1}^{2n-1} h[g_i, g_{i+1}]h^{-1} = \prod_{i=1}^{2n-1} [hg_ih^{-1}, hg_{i+1}h^{-1}] \in \mathcal{D}(G).$$

Ainsi $\mathcal{D}(G) \triangleleft G$. □

Remarque : Soit G un groupe. Comme $\mathcal{D}(G)$ est un sous-groupe distingué de G alors l'ensemble quotient $G/\mathcal{D}(G)$ est un groupe. On peut alors montrer que $G/\mathcal{D}(G)$ est abélien. On appelle ce groupe **l'abélianisé** de G . Il s'agit du plus grand quotient abélien de G au sens suivant : si $H \triangleleft G$ alors le groupe quotient G/H est abélien si et seulement si $\mathcal{D}(G) \subseteq H$. En effet, on a :

$$\begin{aligned} \mathcal{D}(G) &\subseteq H \\ \iff \forall (x, y) \in G^2, [x, y] &\in H \\ \iff \forall (x, y) \in G^2, [x^{-1}, y^{-1}] &\in H \\ \iff \forall (x, y) \in G^2, x^{-1}y^{-1}xy &\in H \\ \iff \forall (x, y) \in G^2, x^{-1}y^{-1}xyH &= H \\ \iff \forall (x, y) \in G^2, xyH &= Hyx \\ \iff \forall (x, y) \in G^2, (xH)(yH) &= (yH)(xH) \\ \iff G/H &\text{ abélien.} \end{aligned}$$

Théorème 2.3. On a $\mathcal{D}(D_1) = \mathcal{D}(D_2) = \{e\}$ et pour tout $n \geq 3$:

$$\mathcal{D}(D_n) = \begin{cases} \langle r^2 \rangle & \text{si } n \text{ est pair} \\ \langle r \rangle & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases}.$$

DÉMONSTRATION. Comme D_1 et D_2 sont abéliens alors leurs groupes dérivés sont triviaux. Soit $n \geq 3$. Comme $\langle r \rangle$ est abélien alors $[r^i, r^j] = e$ pour tous $i, j \in \mathbb{N}$. Par ailleurs, comme $r^n = e$, $s^2 = e$ et $sr^i = r^{-i}s$, alors :

$$\begin{aligned} [r^i, r^j s] &= r^i r^j s (r^i)^{-1} (r^j s)^{-1} = r^i r^j s r^{-i} s r^{-j} = r^i r^j r^i s s r^{-j} = r^i r^j r^i r^{-j} = (r^2)^i, \\ [r^i s, r^j s] &= r^i s r^j s (r^i s)^{-1} (r^j s)^{-1} = r^i s r^j s (s r^{-i}) (s r^{-j}) = r^i s r^j r^{-i} s r^{-j} = r^i r^{-j} s s r^i r^{-j} = r^i r^{-j} r^i r^{-j} = (r^2)^{i-j}. \end{aligned}$$

Ainsi, $\mathcal{D}(D_n) = \langle r^2 \rangle$. Pour $n \geq 3$, 2 est inversible modulo 3 si et seulement si n est impair. Dans ces cas, 2 et n sont premiers entres eux et il existe $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $2u + nv = 1$. Alors :

$$(r^2)^u = r^{2u} = r^{1-nv} = r(r^n)^{-v} = r e^{-v} = r.$$

Ainsi $\langle r^2 \rangle = \langle r \rangle$ et on a montré le théorème est établi. □